

2.2 第八讲：演绎推理法

2.2.1 一组基本重言式例子

例子 2.2.1. (1) 所有的蕴含分配律 $((A \rightarrow (B \rightarrow C)) \rightarrow ((A \rightarrow B) \rightarrow (A \rightarrow C)))$ 都是重言式。(详细论证见真值表 2.6)

为了将这些命题的赋值计算安放在一张赋值计算表之中，我们引进下述记号来简记其中的几个命题：令 A_{12} 记命题 $(A \rightarrow B)$ ；令 A_{13} 记命题 $(A \rightarrow C)$ ；令 A_{23} 记命题 $(B \rightarrow C)$ ；令 A_{123} 记命题 $(A \rightarrow (B \rightarrow C))$ ，也就是 $(A \rightarrow A_{23})$ ；令 A_{1213} 记命题 $((A \rightarrow B) \rightarrow (A \rightarrow C))$ ，也就是 $(A_{12} \rightarrow A_{13})$ ；令 $A_{1231213}$ 记命题 $((A \rightarrow (B \rightarrow C)) \rightarrow ((A \rightarrow B) \rightarrow (A \rightarrow C)))$ ，也就是 $(A_{123} \rightarrow A_{1213})$ 。对这个命题的赋值计算表，蕴含分配律赋值计算表(见第 65 页表 2.6)，将揭示如何把关于 A, B, C 的随意赋值逐步延拓到对各个相应的命题的赋值。在阅读表 2.6 时，请记住将表中所使用的简写符号分别用它们所替代的命题代回表中。这对于理解这张表的用意会有益处。

命题:	A	B	C	A_{23}	A_{123}	A_{12}	A_{13}	A_{1213}	$A_{1231213}$
赋值:	0	0	0	1	1	1	1	1	1
赋值:	0	0	1	1	1	1	1	1	1
赋值:	0	1	0	0	1	1	1	1	1
赋值:	0	1	1	1	1	1	1	1	1
赋值:	1	0	0	1	1	0	0	1	1
赋值:	1	0	1	1	1	0	1	1	1
赋值:	1	1	0	0	0	1	0	0	1
赋值:	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Table 2.6: 蕴含分配律赋值计算表

例子 2.2.2. (2) 所有的同一律 $(A \rightarrow A)$ 都是重言式；(详细论证见真值表 2.7)

(3) 所有的第一宽容律 $(A \rightarrow (B \rightarrow A))$ 都是重言式。(详细论证见真值表 2.8)

命题:	A	$(A \rightarrow A)$
赋值:	0	1
赋值:	1	1

Table 2.7: 同一律赋值计算表

命题:	A	B	$(B \rightarrow A)$	$(A \rightarrow (B \rightarrow A))$
赋值:	0	0	1	1
赋值:	0	1	0	1
赋值:	1	1	1	1
赋值:	1	0	1	1

Table 2.8: 第一宽容律赋值计算表

例子 2.2.3. (4) 所有的第二宽容律 $(A \rightarrow ((\neg A) \rightarrow B))$ 都是重言式。(详细论证见真值表 2.9)

命题:	A	B	$(\neg A)$	$((\neg A) \rightarrow B)$	$(A \rightarrow ((\neg A) \rightarrow B))$
赋值:	0	0	1	0	1
赋值:	0	1	1	1	1
赋值:	1	1	0	1	1
赋值:	1	0	0	1	1

Table 2.9: 第二宽容律赋值计算表

例子 2.2.4. (5) 所有的重复消去律 $((\neg A) \rightarrow A) \rightarrow A$ 也都是重言式(永真语句)。(详细论证见真值表 2.10)

命题:	A	$(\neg A)$	$((\neg A) \rightarrow A)$	$((\neg A) \rightarrow A) \rightarrow A$
赋值:	0	1	0	1
赋值:	1	0	1	1

Table 2.10: 重复消去律赋值计算表

例子 2.2.5. (6) 所有的第三宽容律 $((\neg A) \rightarrow (A \rightarrow B))$ 都是重言式。(详细论证见真值表 2.11)

命题:	A	B	$(\neg A)$	$(A \rightarrow B)$	$((\neg A) \rightarrow (A \rightarrow B))$
赋值:	0	0	1	1	1
赋值:	0	1	1	1	1
赋值:	1	1	0	1	1
赋值:	1	0	0	0	1

Table 2.11: 第三宽容律赋值计算表

例子 2.2.6. (7) 所有的合取律 $(A \rightarrow ((\neg B) \rightarrow (\neg(A \rightarrow B))))$ 都是重言式。(详细论证见真值表 2.12)

考虑由这两个命题变元 A, B 构成的命题: $(A \rightarrow ((\neg B) \rightarrow (\neg(A \rightarrow B))))$ 。在这个命题中, A 和 B 是合取律中层次最低的命题; $(\neg B)$ 和 $(A \rightarrow B)$ 是两个层次比 A 和 B 的层次的最高者至少高 1 的命题; $(\neg(A \rightarrow B))$ 是更高一层的命题; $((\neg B) \rightarrow (\neg(A \rightarrow B)))$ 是层次再高一层的命题; 而命题 $(A \rightarrow ((\neg B) \rightarrow (\neg(A \rightarrow B))))$ 则所涉及的这些命题中最高层次的命题。所以, 递归计算就是以 A 和 B 的所有可能的赋值组合为基础应用造句规则和真假赋值规则来计算。

为了将这些子表达式都放在同一个真值表中, 我们引入简写名称: 令 A_{12} 记 $(A \rightarrow B)$; 令 A_{22} 记 $(\neg B)$; 令 A_{13} 记 $(\neg(A \rightarrow B))$; 令 A_{14} 记 $((\neg B) \rightarrow (\neg(A \rightarrow B)))$; 令 A_{15} 记 $(A \rightarrow ((\neg B) \rightarrow (\neg(A \rightarrow B))))$ 。在阅读这张表(表 2.12) 时, 请记住将表中所使用的简写符号分别用它们所替代的命题代回表中。这对于理解这张表的用意会有益处。

命题:	A	B	A_{12}	A_{22}	A_{13}	A_{14}	A_{15}
赋值:	0	0	1	1	0	0	1
赋值:	0	1	1	0	0	1	1
赋值:	1	0	0	1	1	1	1
赋值:	1	1	1	0	0	1	1

Table 2.12: 合取律赋值计算表

2.2.2 证明与可证明性

我们现在的目标是要证明前面所讲到的命题逻辑的紧致性定理：一个命题表达式的集合 Γ 是可满足的充分必要条件是它的每一个子集合都是可满足的。

为此，我们引进一个命题逻辑的推理系统，定义命题逻辑中的证明，并建立起命题逻辑的完备性定理：基于语义考虑的逻辑推论和基于形式推理考虑的定理其实是同一回事。从而，一个命题表达式集合 Γ 的可满足性与不会由它出发导致矛盾完全等价。进而，我们便得到上述紧致性定理。

定义 2.2.1 (逻辑公理). 设 φ_1, φ_2 和 φ_3 为任意的三个命题表达式。如下的任何一个命题表达式都是一条逻辑公理：

- (1) $((\varphi_1 \rightarrow (\varphi_2 \rightarrow \varphi_3)) \rightarrow ((\varphi_1 \rightarrow \varphi_2) \rightarrow (\varphi_1 \rightarrow \varphi_3)))$; (蕴含分配律);
- (2) $(\varphi_1 \rightarrow \varphi_1)$; (同一律);
- (3) $(\varphi_1 \rightarrow (\varphi_2 \rightarrow \varphi_1))$; (第一宽容律);
- (4) $(\varphi_1 \rightarrow ((\neg \varphi_1) \rightarrow \varphi_2))$; (第二宽容律);
- (5) $((\neg \varphi_1) \rightarrow \varphi_1) \rightarrow \varphi_1$; (重复消去律);
- (6) $((\neg \varphi_1) \rightarrow (\varphi_1 \rightarrow \varphi_2))$; (第三宽容律);
- (7) $(\varphi_1 \rightarrow ((\neg \varphi_2) \rightarrow (\neg(\varphi_1 \rightarrow \varphi_2))))$; (合取律);

定理 2.2.1. 任给三个正确语句 A, B, C ，定义 2.2.1所展示的由它们所组成的每一条逻辑公理都是一条重言式。

证明 论证详见前面小节2.2.1中的例子。

□

定义 2.2.2 (推理法则). 对于任意两个正确语句 A 和 B ，由 A 以及 $(A \rightarrow B)$ (或者由 $(A \rightarrow B)$ 以及 A)推导出 B 。

这条推理法则表明由命题 A 和以 A 为前提的蕴含式命题 $(A \rightarrow B)$ 推理得出蕴含式命题 $(A \rightarrow B)$ 中的结论命题 B 。换句话说，在分析推理过程中，如果已经知道或者相信命题 A 为真，并且已经知道或者相信命题 $(A \rightarrow B)$ 也为真，那么就应当也相信命题 B 为真，并且由此得出 B 是相对于 A 和 $(A \rightarrow B)$ 的一条真理这一结论。

这样都推理是否可靠？即从两个都为真的前提出发由推理法则所得到的结论是否必然为真？

定理 2.2.2 (推理法则可靠性). 对于任何两个正确语句 A 和 B 而言，语句 B 总是语句集合 $\{A, (A \rightarrow B)\}$ 的一个逻辑结论，即

$$\{A, (A \rightarrow B)\} \models B.$$

定义 2.2.3 (证明). 设 $\Gamma \subset \mathcal{L}_0$ 。

- (1) 设 $s = \langle \varphi_1, \dots, \varphi_n \rangle$ 是命题表达式的一个有限序列。我们称 s 是 Γ 的一个证明当且仅当对于每一个 $1 \leq i \leq n$, 必有下列之一成立:
1. $\varphi_i \in \Gamma$; 或者
 2. φ_i 是一条逻辑公理; 或者
 3. 存在满足后述性质的 $1 \leq j_1, j_2 < i$: φ_{j_2} 是命题表达式 $(\varphi_{j_1} \rightarrow \varphi_i)$ 。
- (2) 一个命题表达式 $\varphi \in \mathcal{L}_0$ 是 Γ 的一个定理, 记成 $\Gamma \vdash \varphi$, 或者, Γ 证明 φ , 或者, φ 是由 Γ 可证明的, 当且仅当存在 Γ 的一个证明 $s = \langle \varphi_1, \dots, \varphi_n \rangle$, 而 φ 就是这个证明序列的最后一个表达式 φ_n 。

注意: 任何一个 Γ 证明的前缀都是一个 Γ 证明; 将 Γ 的两个证明序列相加(连接)在一起的时候, 其结果仍然是 Γ 的一个证明。

定义 2.2.4 (定理). 对于任意的一个正确语句集合 Γ 以及任意的一个正确语句 B 而言, B 是 Γ 的一个定理, 或者说 B 依 Γ 得到证明, 当且仅当存在一个依赖于 Γ 的论证

$$\langle B_1, B_2, \dots, B_n \rangle$$

以至于 B 是这个论证中的最后的那个命题。作为一种简写, 我们用记号 $\Gamma \vdash B$ 来记 “ B 是 Γ 的一个定理”; 当 Γ 为空时, 我们得到的是一条逻辑定理, 并且简单地记成 $\vdash B$ 。

例子 2.2.7. 如果 θ 是一条逻辑公理, Γ 是任意一个命题表达式的集合, 那么 $\Gamma \vdash \theta$ 。

例子 2.2.8. 令 $\Gamma = \{A_n, (A_n \rightarrow A_{n+100})\}$. 那么

- (1) $\Gamma \vdash A_n$;
- (2) $\Gamma \vdash (A_n \rightarrow A_{n+100})$;
- (3) $\Gamma \vdash A_{n+100}$;
- (4) A_{n+101} 不是 Γ 的一个定理(为什么?)。

例子 2.2.9 (否定之否定律). $\vdash ((\neg(\neg\varphi)) \rightarrow \varphi)$ 。

否定之否定律的形式推导:

- 【1】 $\vdash ((\neg(\neg\varphi)) \rightarrow ((\neg\varphi) \rightarrow \varphi))$. (逻辑公理模式(6)之一特例)
 【2】 $\vdash (((\neg\varphi) \rightarrow \varphi) \rightarrow \varphi)$. (逻辑公理模式(5)之一特例)
 【3】 $\vdash (((\neg\varphi) \rightarrow \varphi) \rightarrow \varphi) \rightarrow ((\neg(\neg\varphi)) \rightarrow (((\neg\varphi) \rightarrow \varphi) \rightarrow \varphi))$. (逻辑公理模式(3)之一特例)
 【4】 $\vdash ((\neg(\neg\varphi)) \rightarrow (((\neg\varphi) \rightarrow \varphi) \rightarrow \varphi))$. (由【2】和【3】, 应用推理法则)
 【5】 $\vdash \left(\begin{array}{l} ((\neg(\neg\varphi)) \rightarrow (((\neg\varphi) \rightarrow \varphi) \rightarrow \varphi)) \rightarrow \\ (((\neg(\neg\varphi)) \rightarrow ((\neg\varphi) \rightarrow \varphi)) \rightarrow ((\neg(\neg\varphi)) \rightarrow \varphi)) \end{array} \right)$.

(逻辑公理模式(1)之一特例)

- 【6】 $\vdash (((\neg(\neg\varphi)) \rightarrow ((\neg\varphi) \rightarrow \varphi)) \rightarrow ((\neg(\neg\varphi)) \rightarrow \varphi))$. (由【4】和【5】, 应用推理法则)
 【7】 $\vdash ((\neg(\neg\varphi)) \rightarrow \varphi)$. (由【1】和【6】, 应用推理法则)

上述推导表明逻辑定理 $((\neg(\neg\varphi)) \rightarrow \varphi)$ 有一个长度为7的形式证明, 并且这个证明中有4条逻辑公理, 3次应用推理法则。

2.2.3 一致性与自相矛盾

夫不可陷之盾与无不陷之矛，
不可同世而立。
——《韩非子·难一》

现在可以明确思考者可以根据自己需要选择演绎、分析、推理的起点的自由度何在。

定义 2.2.5 (一致性). 令 $\Gamma \subseteq \mathcal{L}_0$ 。 Γ 是一致的当且仅当对于每一个命题表达式 $\varphi \in \mathcal{L}_0$ 而言，如果 $\Gamma \vdash \varphi$ ，那么 $\Gamma \not\vdash (\neg\varphi)$ 。

我们可以将自相矛盾这一成语借来一用。

定义 2.2.6 (自相矛盾). 一个命题集合 Γ 是一个自相矛盾命题集(或者矛盾共同体)(或者非一致命题集)当且仅当存在一个这样的命题 B ，它和它的否定式 $(\neg B)$ 都是 Γ 的定理：

$$\Gamma \vdash B, \text{ 以及 } \Gamma \vdash (\neg B).$$

引理 2.2.1 (非一致性). 设 $\Gamma \subseteq \mathcal{L}_0$ 。那么， Γ 是非一致(自相矛盾)的当且仅当每一个命题表达式 $\varphi \in \mathcal{L}_0$ 都是 Γ 的一条定理。

证明 只证必要性。注意，在这个必要性证明中我们将应用第二组的公理。

设 Γ 是自相矛盾的。令 φ 为一个证据： $\Gamma \vdash \varphi$ ，且 $\Gamma \vdash (\neg\varphi)$ 。

我们来证明每一个命题表达式都是 Γ 的一个定理。令 $\psi \in \mathcal{L}_0$ 。

首先， $(\varphi \rightarrow ((\neg\varphi) \rightarrow \psi))$ 是一条逻辑公理(II.1.)。由此，以及假设 $\Gamma \vdash \varphi$ ，应用导出引理，我们得到

$$\Gamma \vdash ((\neg\varphi) \rightarrow \psi).$$

由此，以及假设 $\Gamma \vdash (\neg\varphi)$ ，再次应用导出引理，我们得到 $\Gamma \vdash \psi$ 。 □

2.2.4 独立性与完全性

定义 2.2.7 (独立性). 对于一个一致的命题集合 Γ 和一个命题 A 而言， A 是独立于 Γ 的一个命题当且仅当 A 和 $(\neg A)$ 都不是 Γ 的定理。

例子 2.2.10. 设 A_0 是一个基本语句。那么 $\{A_0\}$ 是一致的， $\{(\neg A_0)\}$ 也是一致的，但 $\{A_0, (\neg A_0)\}$ 是自相矛盾的；基本语句 A_1 既独立于 $\{A_0\}$ 也独立于 $\{(\neg A_0)\}$ 。

定义 2.2.8 (完全性). 对于一个一致的命题集合 Γ 而言， Γ 是一个完全理论当且仅当对于任何一个正确语句 A ，或者 A 是 Γ 的一条定理，或者 $(\neg A)$ 是 Γ 的一条定理。

2.2.5 可靠性与有效性

注意： 每一个命题表达式 $\varphi \in \mathcal{L}_0$ 都是 $\mathcal{L}_0$ 的一个逻辑推论， $\mathcal{L}_0 \models \varphi$ ；当然，每一个命题表达式 $\varphi \in \mathcal{L}_0$ 也都是 $\mathcal{L}_0$ 的一个定理， $\mathcal{L}_0 \vdash \varphi$ 。一个很自然的问题出现了：

问题 2.2.1. 逻辑推论与定理之间到底有着什么样的联系呢？

我们希望看到的是这样一种完备性：任何一个命题表达式集合 $\Gamma \subseteq \mathcal{L}_0$ 的任何一个逻辑推论都一定是它的一个定理；以及它的任何一个定理都一定是它的一个逻辑推论。

首先，我们上面选定的命题逻辑的推理系统一定保持逻辑结论，即命题逻辑的推理系统是可靠的。

定理 2.2.3 (可靠性). 设 $\Gamma \subseteq \mathcal{L}_0$ 以及 $\varphi \in \mathcal{L}_0$ 。如果 $\Gamma \vdash \varphi$, 那么 $\Gamma \models \varphi$ 。

证明 我们对所有 Γ 的证明 $\langle \varphi_1, \dots, \varphi_n \rangle$ 依照长度 n 的归纳法来证明 $\Gamma \models \varphi_n$ 。

当 $n = 1$ 时, φ_n 或者是一逻辑公理, 或者是 Γ 中的一个表达式。无论怎样都有 $\Gamma \models \varphi_n$ 。

归纳假设: 若 $m < n$, 且 $\langle \varphi_1, \dots, \varphi_m \rangle$ 是一个 Γ 证明, 那么 $\Gamma \models \varphi_m$ 。

现设 $\langle \varphi_1, \dots, \varphi_n \rangle$ 是任意一个长度为 n 的 Γ 证明。

如果 φ_n 是一条逻辑公理, 或者是 Γ 中一个表达式, 我们自然有 $\Gamma \models \varphi_n$ 。

现在假定 $j_1, j_2 < n$, 且 φ_{j_2} 是表达式 $(\varphi_{j_1} \rightarrow \varphi_n)$ 。令 $m = \max\{j_1, j_2\}$ 。那么, $\langle \varphi_1, \dots, \varphi_m \rangle$ 是一个 Γ 证明。因此, 依归纳假设, 我们有 $\Gamma \models \varphi_{j_1}$ 以及 $\Gamma \models (\varphi_{j_1} \rightarrow \varphi_n)$ 。我们现在来证 $\Gamma \models \varphi_n$ 。设 ν 为一个真假赋值, 并且 $\bar{\nu}(\Gamma) = T$ 。因此, 我们必有

$$\bar{\nu}(\varphi_{j_1}) = \bar{\nu}((\varphi_{j_1} \rightarrow \varphi_n)) = T.$$

由此, 我们得到 $\bar{\nu}(\varphi_n) = T$ 。

□

现在剩下的问题便是:

问题 2.2.2. 如果 $\Gamma \models \varphi$, 一定会有 $\Gamma \vdash \varphi$ 吗? 也就是说, 是否 Γ 的每一个逻辑结论都一定是 Γ 的一个定理呢?

这个问题的答案十分自然地与另外两个概念之间的等价性紧密联系在一起: 一致性与可满足性。换句话说, 我们希望看到的完备性实际上等价于后面的说法: Γ 是可满足的当且仅当 Γ 是一致的。

由上面的可靠性定理和一致性定义, 我们立即可以得到下面的结论:

推论 2.2.1. 设 $\Gamma \subseteq \mathcal{L}_0$ 。如果 Γ 是可满足的, 那么 Γ 一定是一致的。

所以, 我们面临的问题如下:

问题 2.2.3. 如果 Γ 是一致的, Γ 一定是可满足的吗?

定理 2.2.4 (有效性). 设 $\Gamma \subseteq \mathcal{L}_0$ 。如果 Γ 是一致的, 那么 Γ 一定是可满足的。

2.2.6 完备性

定理 2.2.5 (第一完备性). 设 $\Gamma \subseteq \mathcal{L}_0$ 。那么, Γ 是一致的当且仅当 Γ 是可满足的。

定理 2.2.6 (第二完备性). 设 $\Gamma \subseteq \mathcal{L}_0$ 以及 $\varphi \in \mathcal{L}_0$ 。那么, $\Gamma \models \varphi$ 当且仅当 $\Gamma \vdash \varphi$ 。

应用第二完备性, 我们立刻得到如下推论:

推论 2.2.2. 如果 φ 是一个重言式, 那么 $\vdash \varphi$ 。

2.2.7 命题逻辑紧致性

定理 2.2.7 (紧致性). 令 $\Gamma \subseteq \mathcal{L}_0$ 。那么,

- (1) Γ 是一致的当且仅当 Γ 的每一个有限子集都是一致的;
- (2) Γ 是可满足的当且仅当 Γ 的每一个有限子集都是可满足的。

命题逻辑的紧致性还可以如下陈述:

定理 2.2.8 (紧致性). 令 $\Gamma \subseteq \mathcal{L}_0$ 以及 $\varphi \in \mathcal{L}_0$ 。 φ 是 Γ 的一个逻辑推论, 即 $\Gamma \models \varphi$, 当且仅当 φ 一定是 Γ 的某一个有限子集 Γ_0 的逻辑推论。

2.2.8 练习

练习 2.2.1. 证明：如果 $\psi \in \mathcal{L}_1$ ，那么必有一个与 ψ 逻辑等价的 $\varphi \in \mathcal{L}_0$ 存在。

练习 2.2.2. 证明：两个命题表达式 φ 和 ψ 逻辑等价的充分必要条件是表达式 $(\varphi \leftrightarrow \psi)$ 是一个重言式；命题表达式 $(\varphi \leftrightarrow \psi)$ 是一个重言式的充分必要条件是对于任意的命题赋值 ν 都一定有

$$\bar{\nu}(\varphi) = \bar{\nu}(\psi);$$

以及，命题表达式之间的逻辑等价关系是命题表达式之间的一个等价关系。

练习 2.2.3. 验证如下断言(可以应用完备性定理)：

- (a) $\vdash (((\neg\varphi) \rightarrow ((\neg\theta) \rightarrow \psi)) \rightarrow ((\neg((\neg\varphi) \rightarrow \theta)) \rightarrow \psi))$ 。
- (b) $\vdash (((\neg\varphi) \rightarrow \psi) \rightarrow (((\neg\varphi) \rightarrow (\neg\psi)) \rightarrow \varphi))$ 。
- (c) $\vdash ((\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow ((\varphi \rightarrow (\neg\psi)) \rightarrow (\neg\varphi)))$ 。

练习 2.2.4. 证明：如果表达式 φ 是一个重言式，那么 $\vdash \varphi$ 。

练习 2.2.5. 验证如下命题(可以应用完备性定理)：

1. $\vdash ((\varphi \vee \psi) \leftrightarrow (\psi \vee \varphi))$; (交换律)
2. $\vdash ((\varphi \wedge \psi) \leftrightarrow (\psi \wedge \varphi))$; (交换律)
3. $\vdash ((\varphi \vee (\psi \vee \theta)) \leftrightarrow ((\varphi \vee \psi) \vee \theta))$; (结合律)
4. $\vdash ((\varphi \wedge (\psi \wedge \theta)) \leftrightarrow ((\varphi \wedge \psi) \wedge \theta))$; (结合律)
5. $\vdash ((\varphi \vee \varphi) \leftrightarrow \varphi)$; (幂等律)
6. $\vdash ((\varphi \wedge \varphi) \leftrightarrow \varphi)$; (幂等律)
7. $\vdash ((\varphi \wedge (\theta \vee \psi)) \leftrightarrow ((\varphi \wedge \theta) \vee (\varphi \wedge \psi)))$; (分配律)
8. $\vdash ((\varphi \vee (\theta \wedge \psi)) \leftrightarrow ((\varphi \vee \theta) \wedge (\varphi \vee \psi)))$; (分配律)
9. $\vdash ((\neg(\varphi \wedge \psi)) \leftrightarrow ((\neg\varphi) \vee (\neg\psi)))$; (对偶律)
10. $\vdash ((\neg(\varphi \vee \psi)) \leftrightarrow ((\neg\varphi) \wedge (\neg\psi)))$. (对偶律)